UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

SI707U - INGENIERÍA DE SOFTWARE

”SECGUARD LOGISTICS”

PERFIL DEL PROYECTO

GRUPO N°: 5

ABREGU GONZALES, DIOGO FABRICIO

AUQUI CASTILLA, NICOLE XIMENA

CADILLO SAAVEDRA, STEVEN JOAN

CARRERA SANTILLAN, NELSON EDISON

VENEGAS ZAMBRANO, JOSE ALEXANDER

FECHA DE ENTREGA: 10 de abril del 2026

ÍNDICE

1. PERFIL DEL PROYECTO **1**
1.1. Objetivos 1
1.1.1. Objetivo general 1
1.1.2. Objetivos específicos 1
1.2. Misión y visión 1
1.2.1. Misión del proyecto 1
1.2.2. Visión del proyecto 2
1.3. Descripción de la empresa 2
1.4. Modelo de negocio 2
1.5. Descripción breve del Proyecto 3
1.6. Metodología 4
1.7. Recursos 5
1.7.1. Recursos Hardware 5
1.7.2. Recursos Software 5
1.7.3. Recursos Humanos 6
1.8. Costos y Beneficios 7
1.8.1. Costos Software 7
1.8.2. Costos Hardware 7
1.8.3. Costos Recursos Humanos 8
1.8.4. Costos Dominio - Nube 8
1.8.5. Beneficios 9
1.9. Cronograma de Actividades (Ms-PROJECT) 10

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Modelo CANVAS 3

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Tabla de Recursos Hardware 5
Tabla 2. Tabla de Recursos Software 6
Tabla 3. Tabla de Recursos Software 7
Tabla 4. Tabla de Costos Software 7
Tabla 5. Tabla de Costos Hardware 8
Tabla 6. Tabla de Costos Recursos Humanos 8
Tabla 7. Tabla de Costos Dominio - Nube 8
Tabla 8. Tabla de Beneficios 9

1. PERFIL DEL PROYECTO

1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo general

Desarrollar e implementar una plataforma tecnológica basada en la nube que automatice el control de acceso vehicular en centros de distribución mediante reconocimiento de placas (ALPR), con el fin de optimizar la eficiencia operativa y fortalecer la seguridad en la cadena de suministro.

1.1.2. Objetivos específicos

- Desarrollar una infraestructura de alta capacidad que garantice el procesamiento ininterrumpido del flujo vehicular, minimizando los tiempos de espera en los puntos de control de los centros de distribución.
- Establecer un entorno de gestión de datos seguro que proteja la trazabilidad de los activos y la identidad de los operadores, cumpliendo con los estándares de auditoría y normativas de seguridad de la cadena de suministro.
- Implementar una arquitectura técnica modular que facilite el mantenimiento preventivo y la adaptación del sistema ante nuevos requerimientos operativos, reduciendo el esfuerzo técnico en actualizaciones.

1.2. Misión y visión

1.2.1. Misión del proyecto

Transformar la gestión de accesos logísticos mediante soluciones tecnológicas de vanguardia que garanticen agilidad, seguridad y visibilidad total, permitiendo que las empresas se enfoquen en su *core business* mientras nosotros aseguramos sus fronteras operativas.

1.2.2. Visión del proyecto

Ser la plataforma líder en automatización logística de accesos en la región para 2030, reconocida por nuestra capacidad de integrar inteligencia artificial y computación en la nube para crear ecosistemas logísticos más inteligentes, seguros y conectados.

1.3. Descripción de la empresa

RANSA es el operador logístico líder en Latinoamérica, especializado en brindar soluciones de extremo a extremo en la cadena de suministro. Con presencia en múltiples países, la empresa se destaca por gestionar operaciones complejas que incluyen almacenamiento, transporte y distribución para sectores diversos (consumo masivo, retail, industria). Su enfoque actual está en la digitalización y eficiencia, buscando convertir sus centros de distribución en nodos inteligentes. Para Ransa, la agilidad en la entrada y salida de vehículos no es solo un tema logístico, sino un factor clave de seguridad y competitividad en el mercado regional.

1.4. Modelo de negocio

El modelo de negocio de Ransa se basa en la externalización integral de la cadena logística para empresas de distintos sectores, permitiéndoles enfocarse en su actividad principal mientras Ransa gestiona almacenamiento, distribución y transporte. Su propuesta de valor se centra en la eficiencia operativa, la escalabilidad y la reducción de costos, apoyándose en una sólida infraestructura, alianzas estratégicas y relaciones cercanas con clientes corporativos. Esto le permite ofrecer un servicio confiable y adaptable a las necesidades específicas de cada industria.

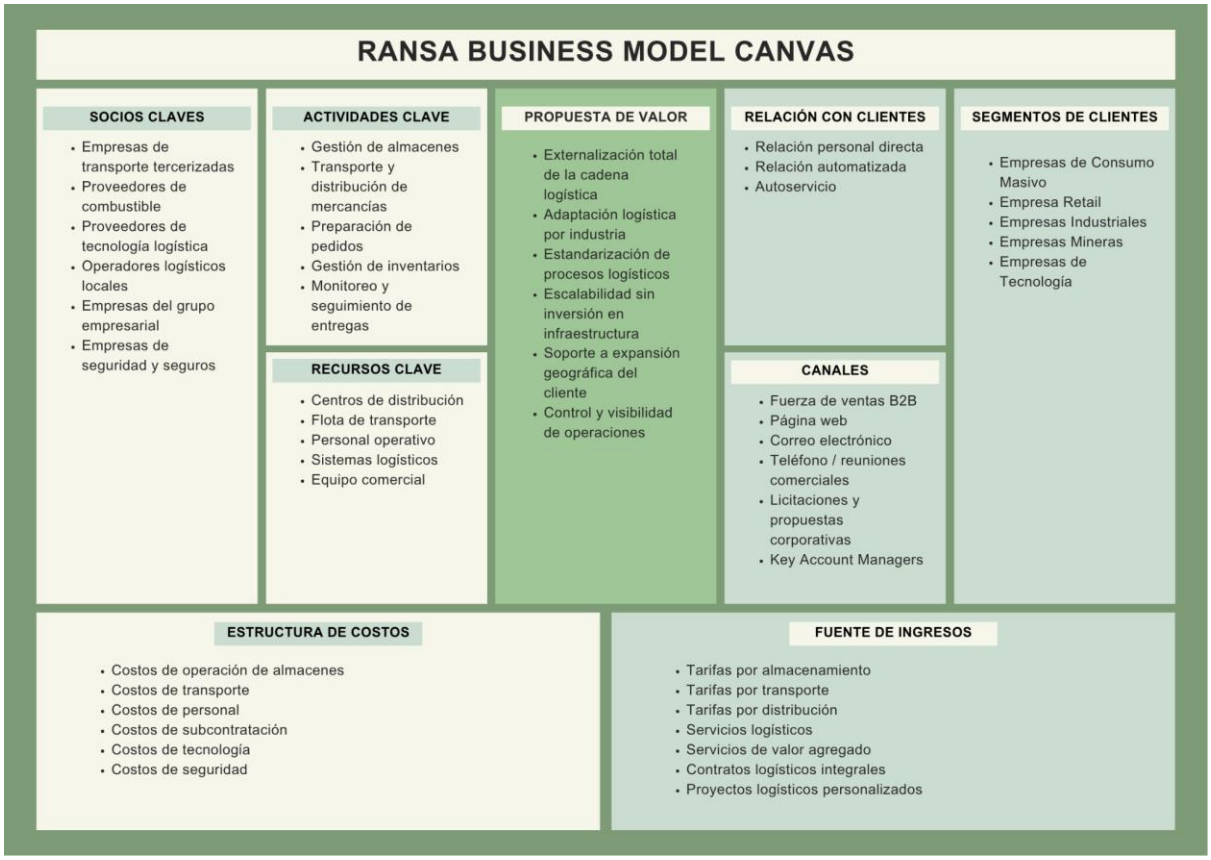


Figura 1. Modelo CANVAS

1.5. Descripción breve del Proyecto

El proyecto consiste en desarrollar una plataforma en la nube para automatizar el acceso vehicular mediante tecnología de reconocimiento de placas (ALPR). El sistema busca reemplazar los registros manuales por una solución de visión artificial que identifica y valida vehículos en tiempo real, permitiendo una gestión de ingresos y salidas fluida para el usuario final.

Operativamente, la herramienta resolverá los cuellos de botella en las garitas de control y eliminará el error humano en el registro de datos, optimizando los tiempos de espera en muelles de carga. Al automatizar la validación contra una base de datos dinámica, se garantiza la trazabilidad de cada unidad, facilitando el control y supervisión de la flota de camiones tercerizada dentro de la cadena de suministro.

Esta infraestructura tecnológica aporta valor agregado mediante un historial digital auditable, mejorando los indicadores de seguridad perimetral y la eficiencia operativa. El uso de esta solución alinea a la organización con los estándares actuales de transformación digital, proyectando una imagen de innovación y competitividad en el sector logístico.

1.6. Metodología

Se implementará la metodología ágil SCRUM junto con GitHub Projects para asegurar un control estricto del ciclo de vida del software. Esta combinación permitirá monitorear el avance mediante iteraciones cortas, facilitando la detección temprana de contratiempos técnicos en el reconocimiento de placas. Al centralizar las tareas en una plataforma compartida, se garantizará visibilidad frente al cronograma y adaptabilidad ante los desafíos de la visión artificial.

La adopción de GitHub Projects aportará beneficios como la transparencia operativa y la definición de objetivos claros para cada incremento funcional. Esto optimizará la eficiencia del equipo al evitar duplicidad de esfuerzos y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos. Asimismo, la gestión visual del flujo de trabajo fortalecerá la toma de decisiones, manteniendo el desarrollo alineado con la misión de modernizar la infraestructura logística.

Se incorporará el Lenguaje de Modelado Unificado (UML) como herramienta fundamental para diseñar una arquitectura sólida antes de la codificación. El uso de UML permitirá definir con precisión las interacciones entre los componentes de visión computacional y el sistema de gestión de datos.

1.7. Recursos

1.7.1. Recursos Hardware

Dado que SecGuard Logistics es una solución basada en la nube (SaaS), la infraestructura de hardware se optimiza para reducir costos locales, priorizando dispositivos inteligentes en campo que permitan la captura y transmisión de datos en tiempo real.

Hardware	**Cantidad**	**Descripción**
Cámaras IP	4	Cámaras que capturan imágenes para el reconocimiento de placas en la nube.
Servidor Local (Edge Computing)	1	Procesa datos temporalmente y garantiza funcionamiento ante caídas de internet
Switch de Red	2	Permiten la conectividad entre los dispositivos dentro del almacén
Cable estructurado	1 set	Infraestructura de red para la conexión de todos los dispositivos.
Computadoras de Monitoreo	3	Infraestructura de red para la conexión de todos los dispositivos.
Computadoras de Desarrollo	4	Con procesador Intel i7, 16GB de RAM, SSD de 512GB, teclado, mouse y monitor.

Tabla 1. Tabla de Recursos Hardware

1.7.2. Recursos Software

La arquitectura del sistema está basada en un modelo SaaS, utilizando tecnologías modernas para garantizar escalabilidad, disponibilidad y seguridad para ello se han definido los recursos que necesitarán a nivel de software.

Software	Descripción
Git	Sistema de control de versiones para gestionar el código fuente del proyecto y facilitar el trabajo en equipo.
Visual Studio Code	Entorno de desarrollo para Frontend
PostgreSQL	Sistema de gestión de bases de datos relacional utilizado para almacenar y gestionar información estructurada del sistema.
Amazon S3	Servicio de almacenamiento en la nube utilizado para guardar archivos como imágenes, videos o registros del sistema.
Node.JS	Framework de desarrollo para aplicaciones web
React	Framework de desarrollo para aplicaciones web
OpenALPR	Motor de reconocimiento de placas
GitHub Projects	Herramienta ágil de GitHub para gestionar tareas, asignar responsables y monitorear el progreso del proyecto.
UML	Lenguaje de modelado y diseño para proporcionar una estructura sólida al software.
Vercel	Servidor web para acceso a la plataforma.
Amazon Web Services	Entorno de AWS para desplegar y escalar páginas webs
Windows	Sistema operativo para entorno de desarrollo

Tabla 2. Tabla de Recursos Software

1.7.3. Recursos Humanos

Rol	Cantidad	Función principal

Gerente de Proyecto	1	Planificación estratégica y supervisión general.
Ingeniero de Sistemas	1	Diseño e integración de la arquitectura del sistema.
Desarrollador de Software	1	Desarrollo y mantenimiento de la aplicación
Especialista en IA / Visión Computacional	1	Implementación del reconocimiento de placas (ALPR).
Ingeniero de Ciberseguridad	1	Protección del sistemas y gestión de vulnerabilidades
Técnicos de Campo	4	Instalación y configuración de cámaras y sensores
Administrador de Proyecto	1	Apoyo en gestión documental, cronograma y reportes de avance.

Tabla 3. Tabla de Recursos Software

1.8. Costos y Beneficios

1.8.1. Costos Software

Recurso	Costo por unidad (S/.)	Costo Total (S/.)
Windows	500.00	2,000.00
UML	100.00 (licencia única)	100.00
GitHub Projects	0.00	0.00
Visual Studio Code	0.00	0.00
PostgreSQL	0.00	0.00
Node.JS	0.00	0.00
React	0.00	0.00
	TOTAL	2,100.00

Tabla 4. Tabla de Costos Software

1.8.2. Costos Hardware

Recurso	Costo por unidad (S/.)	Costo Total (S/.)
Cámaras IP	500.00	2,000.00
Dispositivo Edge	1,200.00	2,400.00

Switch (x2)	30.00	60.00
Cableado estructurado	300.00	300.00
Estaciones de Monitoreo (x2)	3,500.00	7,000.00
Computadoras de Desarrollo (x4)	4,000.00	16,000.00
	TOTAL	27,760.00

Tabla 5. Tabla de Costos Hardware

1.8.3. Costos Recursos Humanos

Recurso	**Costo (S/.)**
Gerente de Proyecto	12,000.00
Ingeniero de Sistemas	9,000.00
Desarrollador de Software	7,000.00
Especialista en IA / Visión Comput.	10,000.00
Ingeniero en Ciberseguridad	8,000.00
Técnicos de Campo	12,000.00
Administrador de Proyecto	6,000.00
TOTAL	64,000.00

Tabla 6. Tabla de Costos Recursos Humanos

1.8.4. Costos Dominio - Nube

Servicio	**Proveedor**	**Total (S/.)**
Cloud	AWS	10,170.41 al año
Dominio	GoDaddy	27.23 al año
Open ALPR Cloud API	OpenALPR	16,133.77 al año

Tabla 7. Tabla de Costos Dominio - Nube

Costo Total de inversión = S/. 120,191.41

A. Ingresos del Proyecto

Se realizó una estimación para los ingresos con el sistema de control, mientras que para los ingresos sin el sistema de control se obtuvo un aproximado según datos históricos.

Ingresos sin el sistema de control: S/. 1,200,000

Ingresos con el sistema de control: S/. 1,480,000

Ingreso del proyecto el primer año:1,480,000 – 1,200,000 = S/. 280,000

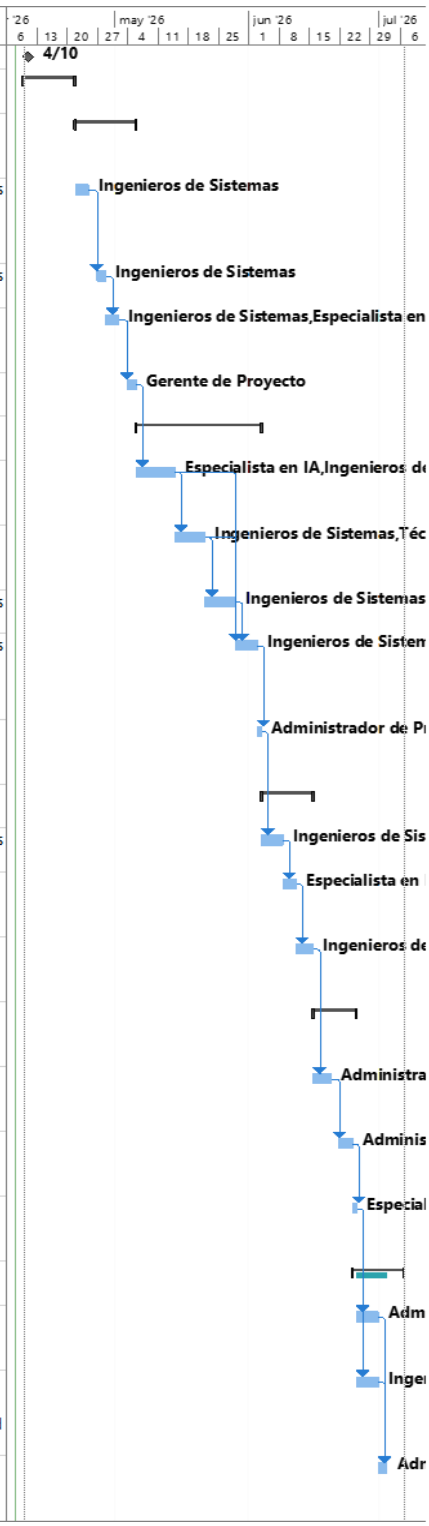
B. Cálculo del ROI

$$ROI = \frac{Ingresos - Inversión}{Inversión} = \frac{280{,}000.00 - 120{,}191.41}{120{,}191.41} = 1.32$$

1.8.5. Beneficios

Beneficiario	Beneficios principales
Empresa Ransa	Mayor eficiencia operativa en el control de accesos vehicular
	Reducción de costos administrativos y operativos.
	Automatización del registro de vehículos
	Reducción de trámites manuales
	Optimización del flujo en almacenes y centros de distribución

Tabla 8. Tabla de Beneficios

1.9. Cronograma de Actividades (Ms-PROJECT)

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1	INICIO	0 días	vie 4/10/26	vie 4/10/26		
2	**Fase 1: Levantamiento de**	**8 días**	**vie 4/10/26**	**mar 4/21/26**		
6	**Fase 2: Diseño de Arquitectura y Base de Datos**	**10 días**	**mié 4/22/26**	**mar 5/5/26**		
7	Diseño de arquitectura en la nube (SaaS)(AWS+Verce	3 días	mié 4/22/26	vie 4/24/26	5	Ingenieros de Sistemas
8	Modelado de base de datos	2 días	lun 4/27/26	mar 4/28/26	7	Ingenieros de Sistemas
9	Diagramas UML (clases, secuencia, componentes)	3 días	mié 4/29/26	vie 5/1/26	8	Ingenieros de Sistemas,Especialista en IA
10	Revisión y aprobación del	2 días	lun 5/4/26	mar 5/5/26	9	Gerente de Proyecto
11	**Fase 3: Desarrollo de Módulos**	**21 días**	**mié 5/6/26**	**mié 6/3/26**		
12	Desarrollo módulo ALPR y verificación de	7 días	mié 5/6/26	jue 5/14/26	10	Especialista en IA,Ingenieros de Sistemas
13	Desarrollo módulo de control de accesos (barreras,	5 días	vie 5/15/26	jue 5/21/26	12	Ingenieros de Sistemas,Técnicos de Campo
14	Desarrollo fronted + dashboard	5 días	vie 5/22/26	jue 5/28/26	13	Ingenieros de Sistemas
15	Integración con base de datos y servidor (Node.js, PostgreSQL,	3 días	vie 5/29/26	mar 6/2/26	12,13,14	Ingenieros de Sistemas
16	Control de versiones y documentación de	1 día	mié 6/3/26	mié 6/3/26	15	Administrador de Proyecto
17	**Fase 4: Pruebas Unitarias e**	**8 días**	**jue 6/4/26**	**lun 6/15/26**		
18	Pruebas unitarias de cada módulo	3 días	jue 6/4/26	lun 6/8/26	16	Ingenieros de Sistemas
19	Integración de módulos y pruebas de flujo	3 días	mar 6/9/26	jue 6/11/26	18	Especialista en IA,Ingenieros de Sistemas
20	Validación en entorno de prueba con	2 días	vie 6/12/26	lun 6/15/26	19	Ingenieros de Sistemas,Técnicos de Campo
21	**Fase 5: Pruebas de Usuario y Aceptación (UAT)**	**8 días**	**mar 6/16/26**	**jue 6/25/26**		
22	Capacitación a personal de Ransa para pruebas	4 días	mar 6/16/26	vie 6/19/26	20	Administrador de Proyecto,Gerente de Proyecto
23	Pruebas funcionales y de flujo vehicular	3 días	lun 6/22/26	mié 6/24/26	22	Administrador de Proyecto,Ingenieros de Sistemas
24	Retroalimentación y corrección de errores menores	1 día	jue 6/25/26	jue 6/25/26	23	Especialista en IA,Ingenieros de Sistemas
25	**Fase 6: Cierre y Entregaen nueva**	**8 días**	**jue 6/25/26**	**lun 7/6/26**		
26	Documentación técnica y manual de usuario	3 días	vie 6/26/26	mar 6/30/26	24	Administrador de Proyecto
27	Instalación definitiva en Ransa y configuración de	3 días	vie 6/26/26	mar 6/30/26	24	Ingenieros de Sistemas,Técnicos de Campo,Ciberseguridad
28	Reunión de cierre y entrega formal	2 días	mié 7/1/26	jue 7/2/26	26,27	Administrador de Proyecto,Gerente de Proyecto